

Tutorial de uso

Simulador do Modelo OSI Comunicação de Dados — Prof. Vinícius S. Borges Grupo 8 — Arthur Benevides 082230016, Fernando Montanher 082230010, Guilherme Costa 081240041, Juan Haddad 081240043, Murillo Ando 082240042

Este tutorial percorre cada função do programa. Ele supõe que a janela já está aberta; se não estiver, siga antes o [tutorial de execução](#).

1. Escolher o cenário

A lista **Cenário**, no canto superior esquerdo, contém os sete casos de validação do enunciado.

- 1 Abra a lista **Cenário**.
- 2 Escolha um dos sete casos.
- 3 Pressione **Carregar cenário**.

Os campos abaixo — origem, destino, processos, mensagem e falhas — são preenchidos com os valores daquele caso, e a tela é limpa para uma nova execução.

Cenário	O que exercita
E1 - Entrega direta	H1 envia a H2 na mesma rede, sem roteador
E2 - Entrega indireta	H1 envia a H4 por R1, R4 e R3; é o caso central
E3 - Demultiplexação	H1 e H2 enviam ao mesmo servidor de H4
E4 - Falha de enlace	O enlace R1-R4 cai e a rota passa por R2
E5 - Destino inalcançável	H1 envia a um endereço fora da topologia
E6 - Erro de transmissão	Um bit é alterado no enlace R4-R3
E7 - Mensagem longa	A mensagem é dividida em três segmentos

Escolher o cenário apenas preenche os campos. Nada acontece até você pressionar **Simular**.

2. Definir origem, destino e mensagem

Os quatro campos podem ser alterados livremente depois de carregar um cenário.

- 1 **Origem** — abra a lista e escolha o computador que envia: H1, H2, H3, H4 ou H5.
- 2 **Destino** — abra a lista e escolha o computador que recebe. O endereço lógico correspondente aparece no campo à direita. Para enviar a um endereço que não pertence a nenhum computador, escolha **outro endereço...** e digite o endereço no campo ao lado.
- 3 **Processos** — as duas listas definem o processo de origem e o de destino. O nome do processo é o endereço específico da camada 7, e cada nome tem uma porta associada: **navegador** 5210, **servidorWeb** 443, **clienteEmail** 5220 e **servidorEmail** 25.
- 4 **Mensagem** — digite o texto a enviar. O tamanho em octetos aparece à direita do campo e se atualiza a cada tecla.

Endereço inválido. Digite **10.0.300.1** no campo de endereço e pressione **Simular**: o programa recusa com uma explicação e continua aberto. O mesmo vale para um campo de mensagem vazio.

Depois de ajustar os campos, pressione **Simular**.

3. Executar a simulação

O controle da reprodução fica na última linha da área de configuração.

Botão	O que faz
Simular	Executa a simulação inteira e prepara a reprodução no passo 0
Avancar passo	Avança um passo
Voltar passo	Volta um passo
Executar	Reproduz continuamente; o botão vira Pausar
Pausar	Interrompe a reprodução no passo corrente
Reiniciar	Volta ao passo 0 sem refazer a simulação
Ir ao fim	Salta para o último passo
Velocidade	Muito lenta, Lenta, Normal ou Rápida

O contador à direita mostra **passo N de M**. Os botões só ficam ativos depois que **Simular** é pressionado ao menos uma vez.

Exemplo. Na lista **Cenário**, escolha **E2 - Entrega indireta (caso central)** e pressione **Carregar cenário**. Pressione **Simular** e depois **Avancar passo** seis vezes: a mensagem desce as camadas 7 a 3 de H1 e a camada 3 acaba de decidir a rota. No sétimo passo o quadro Q1 aparece sobre o enlace H1-R1.

4. Ler a tela

4.1 O mapa da rede

Configuração da simulação

Cenário: E2/C2 - Entrega indireta (caso central) Carregar cenário Origem: H1 Destino: H4 10.0.3.10 10.0.3.10

Processos: navegador servidorWeb Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI 42 B

☐ Derrubar enlace RedeA ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Velocidade: Normal passo 11 de 30

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q1

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

Host	Camada	Nome	Valor
H1	7	Aplicacao	3
H1	6	Apresentacao	2
H1	5	Sessao	1
H1	4	Transporte	1
H1	3	Rede	1
H1	2	Enlace	1
H1	1	Fisica	1
R1	3	Rede	3
R1	2	Enlace	2
R1	1	Fisica	1
R4	3	Rede	3
R4	2	Enlace	2
R4	1	Fisica	1
R3	3	Rede	3
R3	2	Enlace	2
R3	1	Fisica	1
H4	7	Aplicacao	6
H4	6	Apresentacao	5
H4	5	Sessao	4
H4	4	Transporte	3
H4	3	Rede	2
H4	2	Enlace	1
H4	1	Fisica	1

V3 Unidade de dados corrente

Pacote | quadro Q1 | pacote P1 | 74 octetos

cabecalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

Camada	Nome	Valor
L3	28 B	
L4	8 B	
L5	4 B	
DADOS	42 B	

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
Inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
AA:00:00:00:01:0A
→ BB:00:00:00:01:00
validos apenas no enlace Rede A

V6 Registro de eventos

Evento	Host	Camada	Nome	Valor
001	H1	L7	GERA	processo navegador, destino servidorweb
002	H1	L6	CODIFICA	octetos UTF-8, conteudo cifrado
003	H1	L5	ABRE	sessao S-0001 estabelecida
004	H1	L4	SEGMENTA	porta 5210 → 443, segmento 1 de 1
005	H1	L3	ENCAPSULA	10.0.1.10 → 10.0.3.10
006	H1	L3	ROTEIA	proximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0
007	H1	L2	ENQUADRA	AA:...01:0A → BB:...01:00, quadro Q1
008	H1	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace H1-R1
009	R1	L1	RECEBE	736 bits do enlace H1-R1
010	R1	L2	DESENQUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado
011	R1	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1
012	R1	L2	ENQUADRA	BB:...01:01 → BB:...04:00, quadro Q2
013	R1	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace R1-R4

Custo do empilhamento e acoes

dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4% sobrecarga 88.6%
referencia: E1 um enlace 45.7% | E2 quatro enlaces 11.4%

Roteamento em R1

- **Retângulos** são computadores; **círculos** são roteadores.
- O número sobre cada enlace ponto a ponto é o seu **custo**.

- Os rótulos junto aos dispositivos, como **e0** e **eth0**, são as **interfaces**.
- As caixas verdes identificam cada **rede local** e o seu prefixo.
- O dispositivo que está processando a unidade aparece em **amarelo com borda laranja**.
- Os dispositivos já percorridos ficam em **azul**, e o caminho percorrido é traçado em azul mais grosso.
- O enlace em uso no passo corrente fica **laranja**.
- Um enlace derrubado aparece **vermelho e tracejado**, com a palavra *derrubado* ao lado do custo.
- No canto inferior esquerdo aparece o **quadro corrente**, como **Q1**.

4.2 As pilhas de camadas

Uma coluna por dispositivo do percurso. Computadores mostram sete camadas e roteadores mostram três — é a diferença que a aula estabelece.

A camada que está processando a unidade naquele instante aparece **realçada em amarelo com borda laranja**, e o nome da ação (**ROTEIA**, **ENQUADRA**, **DESCARTA**) aparece logo acima da coluna. Quando a ação é um descarte, o realce é **vermelho**.

Nos roteadores, o destaque da camada 3 no momento da decisão de rota é o ponto a observar: a unidade sobe até ali e desce de novo, sem nunca alcançar a camada 4.

4.3 A unidade de dados

A faixa mostra a unidade do passo corrente como uma sequência de blocos, com os cabeçalhos à esquerda dos dados e o finalizador da camada 2 à direita. Cada bloco traz o rótulo e o seu tamanho em octetos. O título acima informa o nome da unidade — Mensagem, Segmento, Pacote, Quadro ou Bits —, o número do quadro, o número do pacote e o tamanho total.

Acompanhe a faixa enquanto pressiona **Avancar passo** no cenário E2:

Passo	Unidade	Blocos	Total
1	Mensagem	DADOS	42 B
3	Mensagem	`L5 \	DADOS`
4	Segmento	`L4 \	L5 \
5	Pacote	`L3 \	L4 \
7	Quadro	`L2 \	L3 \

4.4 Os dois pares de endereços

A caixa verde, à esquerda, mostra o par de **endereços lógicos**. A caixa laranja, à direita, mostra o par de **endereços físicos** e informa em qual enlace eles valem.

Avance passo a passo pelo cenário E2 e observe: a caixa verde exibe **10.0.1.10 → 10.0.3.10** do começo ao fim, sem nunca mudar, enquanto a caixa laranja muda em cada um dos quatro enlaces.

Enlace	Físico origem	Físico destino
H1 → R1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00
R1 → R4	BB:00:00:00:01:01	BB:00:00:00:04:00
R4 → R3	BB:00:00:00:04:01	BB:00:00:00:03:00
R3 → H4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A

4.5 O registro de eventos

Cada linha corresponde a uma ação de uma camada de um dispositivo, no formato **passo | dispositivo | camada | ação | descrição** seguido do tamanho corrente da unidade. A linha do passo corrente fica realçada em amarelo, as linhas já percorridas ficam em preto, as futuras em cinza, os descartes em vermelho e as entregas bem-sucedidas em verde. A área rola na vertical e na horizontal.

5. Alternar entre as pilhas

No topo, à direita de **Pilha exibida**, há dois botões de opção:

- **OSI (7 camadas)** — a pilha completa;
- **TCP/IP (5 a 7 agrupadas)** — as camadas 5, 6 e 7 viram uma única camada de aplicação.

Configuracao da simulacao

Cenário: E2/C2 - Entrega indireta (caso central) Carregar cenário Origem: H1 Destino: H4 10.0.3.10

Processos: navegador servidorWeb Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI 42 B

☐ Derrubar enlace RedeA ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA Pilha exibida: ☐ OSI (7 camadas) ☒ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Velocidade: Normal passo 30 de 30

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q4

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R4	R3	H4
7 camadas	3 camadas	3 camadas	3 camadas	7 camadas ENTREGA
5-7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede	5-7 Aplicacao
4 Transporte	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace	4 Transporte
3 Rede	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica	3 Rede
2 Enlace				2 Enlace
1 Fisica				1 Fisica

V3 Unidade de dados corrente

Mensagem | quadro Q4 | pacote P1 | 42 octetos

cabecalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

DADOS
42 B

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
BB:00:00:00:03:02 → AA:00:00:00:03:0A
validos apenas no enlace Rede C

Custo do empilhamento e acoes

dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4% sobrecarga 88.6%
referencia: E1 um enlace 45.7% | E2 quatro enlaces 11.4%

V6 Registro de eventos

019	R3	L1	RECEBE	736 bits do enlace R4-R3	92 B
020	R3	L2	DESENCUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q3 descartado	74 B
021	R3	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 e rede local, entrega direta pela interface e2	74 B
022	R3	L2	ENQUADRA	BB:...03:02 + AA:...03:0A, quadro Q4	92 B
023	R3	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace R3-H4	92 B
024	H4	L1	RECEBE	736 bits do enlace R3-H4	92 B
025	H4	L2	DESENCUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q4 descartado	74 B
026	H4	L3	DESENCAPSULA	pacote P1 entregue ao destino 10.0.3.10	54 B
027	H4	L4	DEMULTIPLEXA	porta 443 (servidorWeb) recebe da porta 5210, segmento 1 de 1	46 B
028	H4	L5	ENCERRA	sessao 5-0001 encerrada	42 B
029	H4	L6	DECODIFICA	conteudo decifrado e texto restaurado	42 B
030	H4	L7	ENTREGA	mensagem entregue ao processo servidorWeb	42 B

Pilha TCP/IP

Pressione um e depois o outro a qualquer momento, inclusive no meio de uma reprodução. A simulação não se altera: muda apenas o agrupamento exibido, e o passo corrente continua o mesmo. Nos roteadores nada muda, porque eles não possuem as camadas 5 a 7.

6. Provocar falhas

6.1 Derrubar um enlace

- 1 Marque a caixa **Derrubar enlace**.
- 2 Na lista ao lado, escolha **R1-R4**.
- 3 Pressione **Simular** e depois **Ir ao fim**.

Configuracao da simulacao

Cenário: E4/C4 - Falha de enlace | Carregar cenário | Origem: H1 | Destino: H4 10.0.3.10 | 10.0.3.10

Processos: navegador → servidorWeb | Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI | 42 B

☒ Derrubar enlace R1-R4 | ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA | **Simular** | Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Voltar passo | Avancar passo | Executar | Reiniciar | Ir ao fim | Velocidade: Normal | passo 30 de 30

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q4

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R2	R3	H4
7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede	7 Aplicacao
6 Apresentacao	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace	6 Apresentacao
5 Sessao	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica	5 Sessao
4 Transporte				4 Transporte
3 Rede				3 Rede
2 Enlace				2 Enlace
1 Fisica				1 Fisica

V3 Unidade de dados corrente

Mensagem | quadro Q4 | pacote P1 | 42 octetos

cabecalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

DADOS
42 B

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
BB:00:00:00:03:02 → AA:00:00:00:03:0A
validos apenas no enlace Rede C

Custo do empilhamento e acoes

dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4% sobrecarga 88.6%
referencia: E1 um enlace 45.7% | E2 quatro enlaces 11.4%

Salvar registro | Exportar relatorio HTML | Tabelas de encaminhamento | Trocar topologia | Convencoes

V6 Registro de eventos

```

019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R2-R3 | 92 B
020 | R3 | L2 | DESENCAPSULA | verificacao de erro correta, quadro Q3 descartado | 74 B
021 | R3 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 e rede local, entrega direta pela interface e2 | 74 B
022 | R3 | L2 | ENQUADRA | BB:...03:02 + AA:...03:0A, quadro Q4 | 92 B
023 | R3 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace R3-H4 | 92 B
024 | H4 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R3-H4 | 92 B
025 | H4 | L2 | DESENCAPSULA | verificacao de erro correta, quadro Q4 descartado | 74 B
026 | H4 | L3 | DESENCAPSULA | pacote P1 entregue ao destino 10.0.3.10 | 54 B
027 | H4 | L4 | DEMULTIPLEXA | porta 443 (servidorWeb) recebe da porta 5210, segmento 1 de 1 | 46 B
028 | H4 | L5 | ENCERRA | sessao 5-0001 encerrada | 42 B
029 | H4 | L6 | DECODIFICA | conteudo decifrado e texto restaurado | 42 B
030 | H4 | L7 | ENTREGA | mensagem entregue ao processo servidorWeb | 42 B
  
```

Falha de enlace

O enlace R1-R4 aparece vermelho e tracejado no mapa, e o caminho destacado passa a ser **H1 - R1 - R2 - R3 - H4**. No registro, a linha de roteamento de R1 passa a informar **10.0.3.0/24 via R2, custo 3, interface e2**.

O enlace é restaurado automaticamente ao final da execução; a caixa marcada é que faz o efeito valer na próxima simulação.

6.2 Injetar um erro de bit

- 1 Marque a caixa **Injetar erro de bit no enlace**.
- 2 Na lista ao lado, escolha **R4-R3**.
- 3 Pressione **Simular** e depois **Ir ao fim**.

Configuracao da simulacao

Cenário: E6/C6 - Erro de transmissao Carregar cenário Origem: H1 Destino: H4 10.0.3.10

Processos: navegador - servidorWeb Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI 42 B

☐ Desarrubar enlace RedeA ☒ Injetar erro de bit no enlace R4-R3 Simular Pilha exibida: OSI (7 camadas) TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Voltar passo Avancar passo Executar Reiniciar Ir ao fim Velocidade Normal passo 20 de 20

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q3

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R4	R3
7 camadas	3 camadas	3 camadas	3 camadas
7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede
6 Apresentacao	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace
5 Sessao	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica
4 Transporte			
3 Rede			
2 Enlace			
1 Fisica			

V3 Unidade de dados corrente

Quadro | quadro Q3 | pacote P1 | 92 octetos

cabecalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

L2	L3	L4	L5	DADOS	FCS
14 B	20 B	8 B	4 B	42 B	4 B

verificacao de erro inconsistente (0x5B4C75F9 != 0xFA75F117); quadro Q3 descartado

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
BB:00:00:00:04:01
→ BB:00:00:00:03:00
validos apenas no enlace R4-R3

Custo do empilhamento e acoes

dados 0 B transmitido 276 B quadros 3 eficiencia 0.0% sobrecarga 100.0%
referencia: E1 um enlace 45.7% E2 quatro enlaces 11.4%
mensagem nao entregue - R3/L2: verificacao de erro inconsistente (0x5B4C75F9 != 0xFA75F117); quadro Q

Salvar registro Exportar relatorio HTML Tabelas de encaminhamento Trocar topologia Convencoes

V6 Registro de eventos

009	R1	L1	RECEBE	736 bits do enlace H1-R1	92 B
010	R1	L2	DESENUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado	74 B
011	R1	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1	74 B
012	R1	L2	ENQUADRA	8B:...01:01 → BB:...04:00, quadro Q2	92 B
013	R1	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace R1-R4	92 B
014	R4	L1	RECEBE	736 bits do enlace R1-R4	92 B
015	R4	L2	DESENUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q2 descartado	74 B
016	R4	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 via R3, custo 1, interface e1	74 B
017	R4	L2	ENQUADRA	8B:...04:01 → BB:...03:00, quadro Q3	92 B
018	R4	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace R4-R3	92 B
019	R3	L1	RECEBE	736 bits do enlace R4-R3; um bit foi alterado no meio	92 B
020	R3	L2	DESCARTA	verificacao de erro inconsistente (0x5B4C75F9 != 0xFA75F117); quadro Q	92 B

Erro de bit

O percurso para em R3. No registro:

```
019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R4-R3; um bit foi alterado no meio
020 | R3 | L2 | DESCARTA | verificacao de erro inconsistente (...); quadro Q3 descartado
```

Confira o ponto central: **não há nenhuma linha de camada 3 em R3**. O quadro foi descartado pela camada 2 e nenhuma camada superior chegou a ser acionada. Na pilha de R3, a camada 2 fica realçada em vermelho e a camada 3 permanece apagada. O rodapé informa **mensagem nao entregue**.

6.3 Enviar a um endereço inalcançável

- 1 Na lista **Destino**, escolha **outro endereço...**
- 2 Digite **10.0.9.10** no campo ao lado.
- 3 Pressione **Simular** e depois **Ir ao fim**.

H1 tem rota padrão e entrega o pacote a R1. R1 é o primeiro nó sem rota para esse endereço e descarta o pacote na camada 3:

```
011 | R1 | L3 | DESCARTA | sem rota para 10.0.9.10; pacote descartado
```

O caminho destacado no mapa vai apenas de H1 até R1.

7. Trocar a rede simulada

A rede é lida de **topologia.json**, ao lado do executável. Há duas formas de trocá-la, e nenhuma delas exige gerar um novo executável.

Substituindo o arquivo:

- 1 Feche o programa.
- 2 Substitua **topologia.json** pelo arquivo da outra rede, mantendo o nome.

3 Abra o **SimuladorOSI.exe** novamente.

Sem fechar o programa:

- 1 Pressione **Trocar topologia**, no rodapé.
- 2 Escolha o arquivo **.json** da outra rede.
- 3 Uma mensagem confirma quantos computadores, roteadores e segmentos foram carregados, e os campos são repovoados com a nova rede.

Se o arquivo estiver ausente ou malformado, o programa explica o problema e continua aberto com a rede anterior.

O formato do arquivo está descrito na seção 11 da [documentação técnica](#).

8. Consultar as tabelas de encaminhamento

Pressione **Tabelas de encaminhamento**, no rodapé. Uma janela se abre com uma aba por dispositivo.

Tabelas calculadas sobre os enlaces ativos no momento. Custo 0 indica rede diretamente conectada.

H1H2H3H4H5R1R2R3R4

Rede de destino	Proximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	-	eth0	0	direto
0.0.0.0/0	10.0.1.1	eth0	0	padrao

Computador: encaminha pela rota padrao.

Tabelas de encaminhamento

Cada linha traz a rede de destino, o próximo salto, a interface de saída, o custo e o roteador por onde a rota passa. Custo 0 indica rede diretamente conectada. As tabelas são calculadas sobre os enlaces ativos no momento, de modo que derrubar um enlace e reabrir a janela mostra as rotas recalculadas.

Ao lado, o botão **Convenções** abre a lista dos parâmetros que determinam os números da execução: tamanhos de cabeçalho, limiar de segmentação, carga por segmento e critério de desempate entre rotas.

9. Salvar o registro de eventos

- 1 Pressione **Salvar registro**, no rodapé.
- 2 Escolha a pasta e o nome do arquivo. O padrão é `registro_eventos.txt`, na pasta do programa.
- 3 Pressione **Salvar**. Uma mensagem confirma o caminho do arquivo.

O arquivo contém todas as linhas do registro, precedidas de um cabeçalho com o cenário, a rede simulada e o quadro numérico da execução.

O botão **Exportar relatório HTML** grava um relatório completo em um arquivo único, que pode ser aberto em qualquer navegador. Ele reúne o cenário, o quadro numérico, a tabela de quadros com os dois pares de endereços, o desenho da unidade de dados, as tabelas de encaminhamento, o registro inteiro e a lista de convenções. Ao final o programa pergunta se deve abri-lo.

10. Conferir um resultado conhecido

Use esta seção para confirmar que o programa produz na sua máquina os mesmos números de referência.

Cenário E2 — entrega indireta.

- 1 Escolha **E2 - Entrega indireta (caso central)** e pressione **Carregar cenário**.
- 2 Pressione **Simular** e depois **Ir ao fim**.

Confira:

O que conferir	Valor esperado
Caminho destacado no mapa	H1 - R1 - R4 - R3 - H4
Total de passos	30
Quadros construídos	4, numerados Q1 a Q4
Pacotes	1, numerado P1
Tamanho de cada quadro	92 octetos
Octetos de dados	42 B
Octetos transmitidos	368 B
Eficiência	11,4 %
Sobrecarga	88,6 %
Endereços lógicos	10.0.1.10 → 10.0.3.10 nas quatro linhas
Endereços físicos	mudam nos quatro enlaces, conforme a tabela da seção 4.4

No rodapé, a linha de referência compara os dois casos pedidos pelo enunciado: **E1 com um enlace, 45,7 %** e **E2 com quatro enlaces, 11,4 %**.

Cenário E7 — mensagem longa.

Configuracao da simulacao

Cenário: **E7/C7 - Mensagem longa** Carregar cenário Origem: **H1** Destino: **H4 10.0.3.10** 10.0.3.10

Processos: navegador servidorWeb Mensagem: Mensagem longa de teste com exatamente cem octetos usada para vi 100 B

☐ Derrubar enlace RedeA ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA **Simular** Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Voltar passo Avancar passo Executar Reiniciar Ir ao fim Velocidade: Normal passo 27 de 79

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q4

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R4	R3	H4
7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede	7 Aplicacao
6 Apresentacao	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace	6 Apresentacao
5 Sessao	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica	5 Sessao
4 Transporte				4 Transporte
3 Rede				3 Rede
2 Enlace				2 Enlace
1 Fisica				1 Fisica

V3 Unidade de dados corrente

Mensagem | quadro Q4 | pacote P1 | segmento 1 de 3 | 40 octetos

cabecalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

L5	DADOS
4 B	36 B

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
 inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
BB:00:00:00:03:02 → AA:00:00:00:03:0A
 validos apenas no enlace Rede C

Custo do empilhamento e acoes

dados 100 B transmitido 968 B quadros 12 eficiencia 10,3% sobrecarga 89,7%
 referencia: E1 um enlace 45,7% | E2 quatro enlaces 11,4%

Salvar registro Exportar relatorio HTML Tabelas de encaminhamento Trocar topologia Convencoes

Segmentação no cenário E7

- Escolha **E7 - Mensagem longa** e pressione **Carregar cenário**.
- Pressione **Simular** e depois **Ir ao fim**.

Confira:

O que conferir	Valor esperado
Mensagem	100 octetos
Segmentos	3, com cargas de 40, 40 e 24 octetos
Quadros	12, numerados Q1 a Q12
Octetos transmitidos	968 B
Eficiência	10,3 %
Camada 4 de H4	três ARMAZENA seguidos de um REMONTA
Camada 5 de H4	acionada depois do REMONTA , nunca antes

Quadro resumo dos sete cenários

Cenário	Caminho	Quadros	Dados	Transmitido	Eficiência	Entregue
E1	H1 - H2	1	42 B	92 B	45,7 %	sim
E2	H1 - R1 - R4 - R3 - H4	4	42 B	368 B	11,4 %	sim
E3	dois fluxos até H4	8	84 B	736 B	11,4 %	sim
E4	H1 - R1 - R2 - R3 - H4	4	42 B	368 B	11,4 %	sim
E5	H1 - R1	1	0 B	92 B	0 %	não
E6	H1 - R1 - R4 - R3	3	0 B	276 B	0 %	não
E7	H1 - R1 - R4 - R3 - H4	12	100 B	968 B	10,3 %	sim